

Resolução de Avaliação com Tabela-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)

30 de abril de 2026

Proposição

Exercício

$$(\sim r \leftrightarrow (p \vee q)) \rightarrow \sim q$$

Proposição

Exercício

$$(\sim r \leftrightarrow (p \vee q)) \rightarrow \sim q$$

Estratégia

Construir a tabela passo a passo.

Passo 1: Estrutura inicial

[illegible]

Passo 1: Estrutura inicial

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V							
V							
V							
V							
F							
F							
F							
F							

Passo 1: Estrutura inicial

					(1)	(2)	(3)
p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	$\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	$\sim q$	$(1) \rightarrow (2)$
V	V						
V	V						
V	F						
V	F						
F	V						
F	V						
F	F						
F	F						

Passo 1: Estrutura inicial

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 2: Coluna $\sim r$

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

Passo 2: Coluna $\sim r$

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 3: Coluna $p \vee q$

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F				
V	V	F	V				
V	F	V	F				
V	F	F	V				
F	V	V	F				
F	V	F	V				
F	F	V	F				
F	F	F	V				

Passo 3: Coluna $p \vee q$

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	V			
V	F	F	V	V			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	F			
F	F	F	V	F			

Passo 4: Coluna (1)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V			
V	V	F	V	V			
V	F	V	F	V			
V	F	F	V	V			
F	V	V	F	V			
F	V	F	V	V			
F	F	V	F	F			
F	F	F	V	F			

Passo 4: Coluna (1)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	V	F		
V	F	F	V	V	V		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	F	V		
F	F	F	V	F	F		

Passo 5: Coluna (2)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F		
V	V	F	V	V	V		
V	F	V	F	V	F		
V	F	F	V	V	V		
F	V	V	F	V	F		
F	V	F	V	V	V		
F	F	V	F	F	V		
F	F	F	V	F	F		

Passo 5: Coluna (2)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	V	V	V	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	F	V	V	
F	F	F	V	F	F	V	

Passo 6: Coluna Final (3)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	
V	V	F	V	V	V	F	
V	F	V	F	V	F	V	
V	F	F	V	V	V	V	
F	V	V	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	V	F	
F	F	V	F	F	V	V	
F	F	F	V	F	F	V	

Passo 6: Coluna Final (3)

p	q	r	$\sim r$	$p \vee q$	(1) $\sim r \leftrightarrow (p \vee q)$	(2) $\sim q$	(3) $(1) \rightarrow (2)$
V	V	V	F	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	V	F	F	V	V

Resolução de Avaliação com Tabela-Verdade

Esdras Lins Bispo Jr.
bispojr@ufjf.edu.br

Lógica para Ciência da Computação
Bacharelado em Ciência da Computação (BCC)

30 de abril de 2026